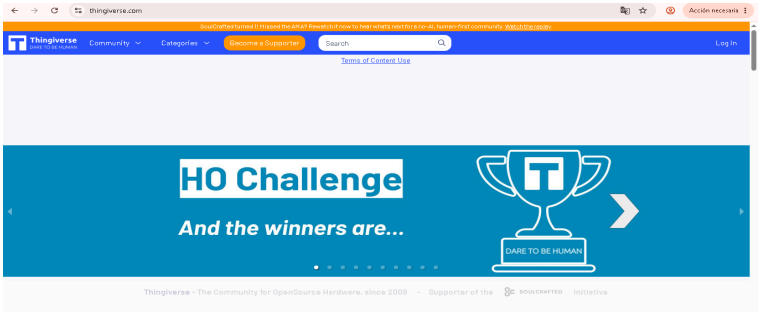
Informe de impresión 3D

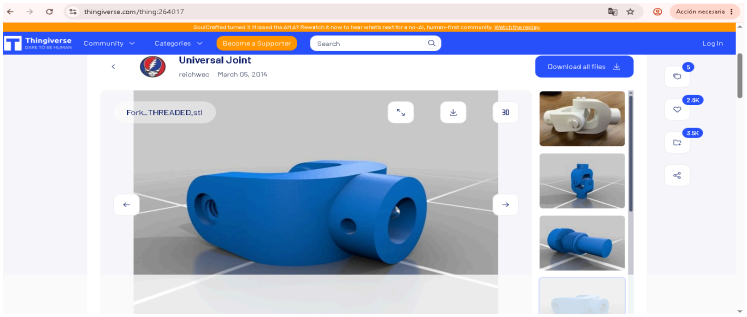
El siguiente informe tiene como finalidad recopilar los pasos que se siguieron para la impresión de un diseño en 3D. Los párrafos siguientes abarcan información desde la búsqueda del diseño hasta la laminación.

1. Búsqueda del diseño:

Se ingresó a la página de Thingiverse, un sitio web que ofrece diversos diseños 3D gratuitos.



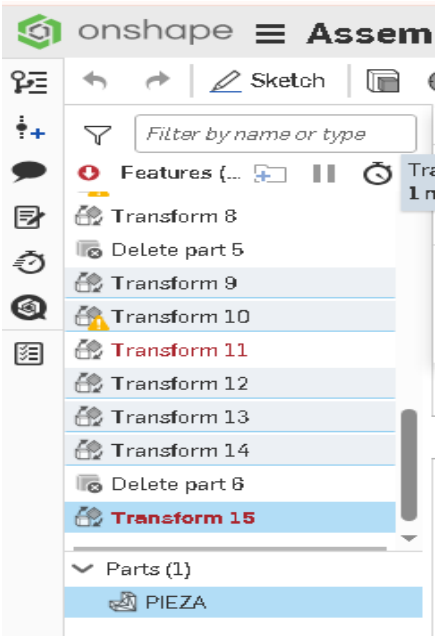
Haciendo uso del buscador de la página se buscó un diseño sencillo de imprimir de dimensiones medianas.



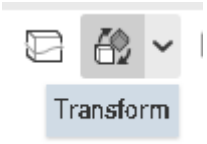
(Pieza de junta universal en U)

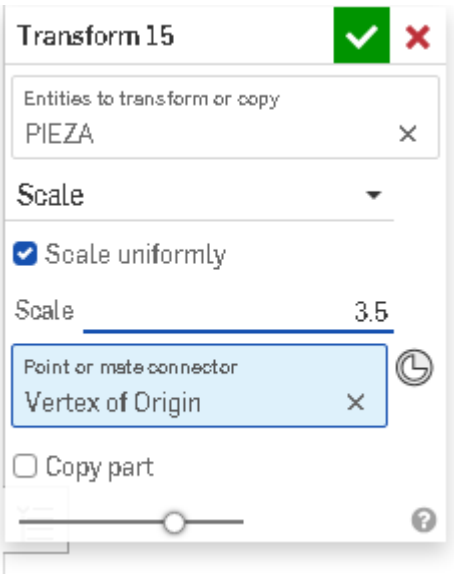
2. Editando el diseño en Onshape:

Se subió el diseño a Onshape y se ajustaron las dimensiones, ya que el archivo venía por defecto a una escala muy baja.

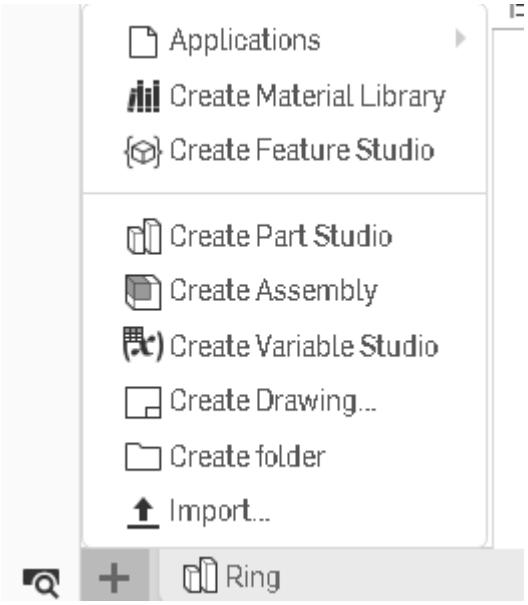


Haciendo click en la pestaña de la pieza se colocó la opción de transformar, posteriormente escalar a un 3.5 de sus dimensiones originales.

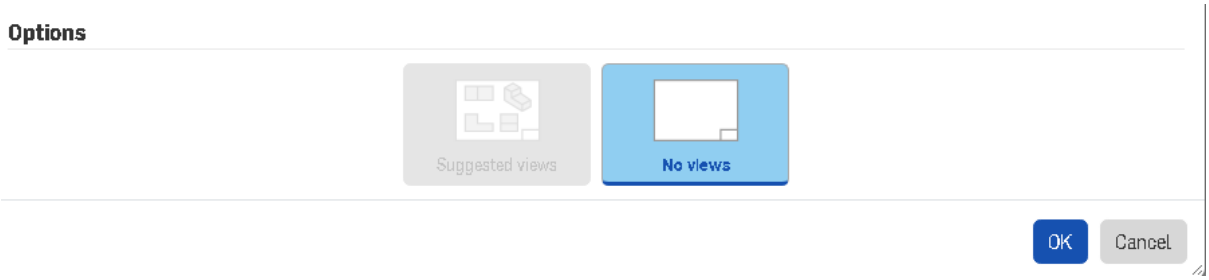




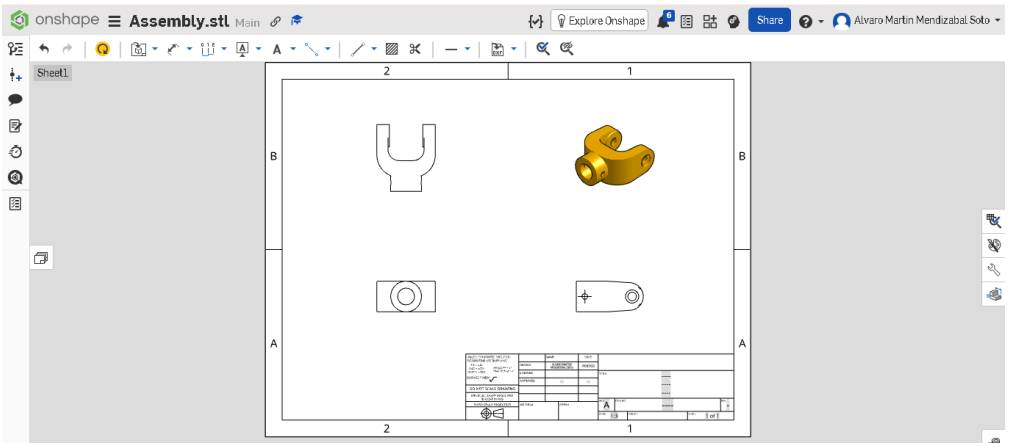
Posterior a ello se buscó colocar las proyecciones ortogonales junto con las cotas que indican las dimensiones exactas de la pieza, considerando las vistas frontal, superior y lateral.



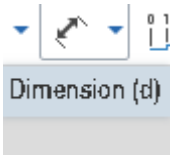
Tras hacer click en el símbolo de cruz de la parte inferior izquierda de la página se encontró la opción de “Create Drawing”.

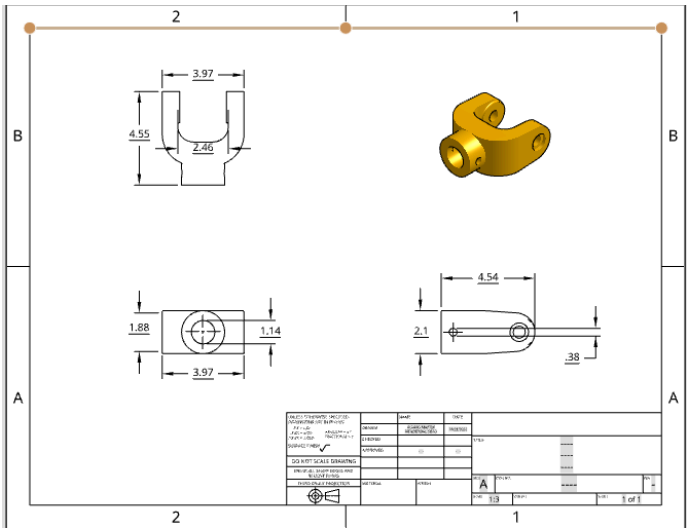


Tras hacer click en opciones se eligió la casilla de “Suggested views” la cual tendrá por defecto las 4 vistas de la pieza.



Se hizo uso de de la herramienta “Dimension (d)” para señalar las dimensiones de la pieza.

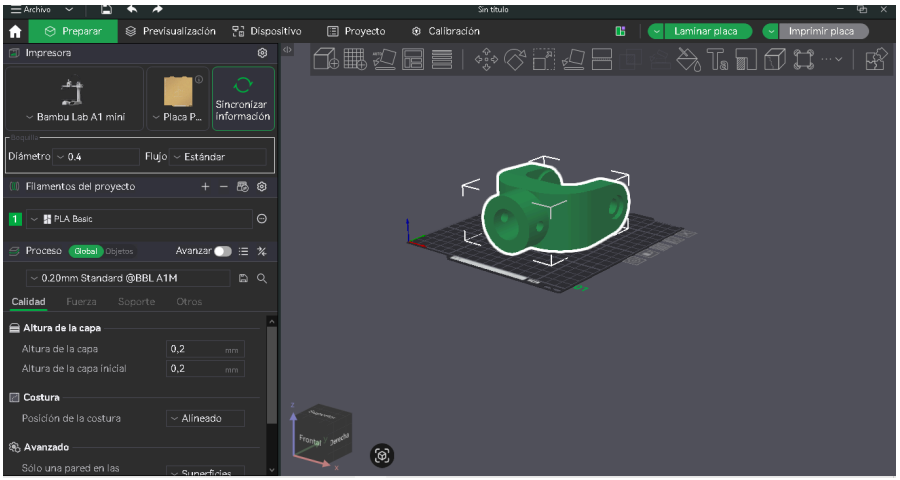




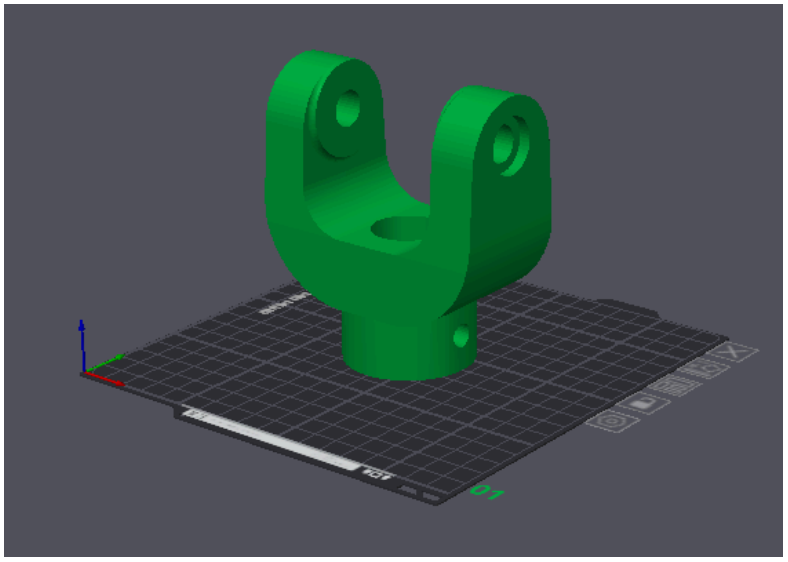
3. Laminado en BambuStudio:

Tras guardar el diseño en un formato stl se importa en el programa BambuStudio el cúal nos ayudará a laminar el diseño 3D considerando diferentes camas de impresión.

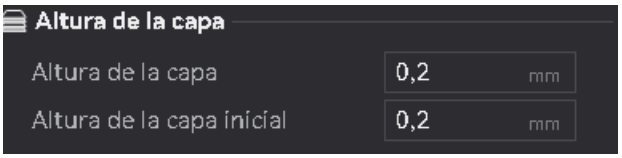
Se eligió una Bambu Lab A1 mini, debido a que la pieza no supera los 11 cm de ancho, así que una cama de impresión pequeña es suficiente.

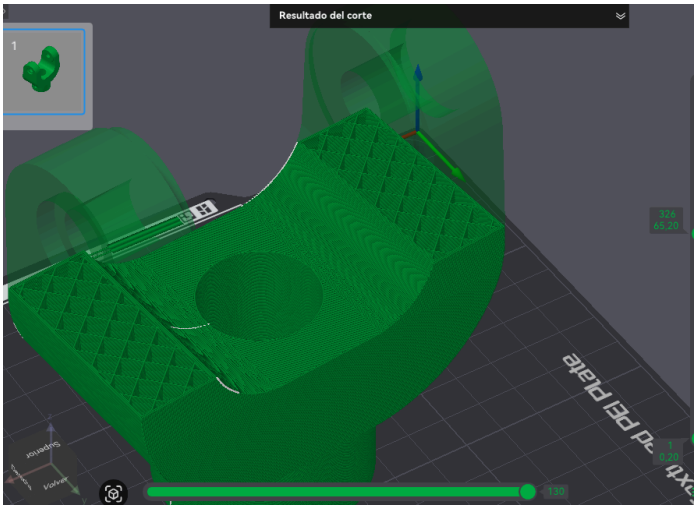


La posición que se eligió para la pieza fue dándole una inclinación de 90°, se toma este ángulo ya que adquiere una gran resistencia en su estructura, permite una buena adhesión a la base y evita el uso de soportes que dificulten la extracción del modelo y que consumen mayor cantidad de material al imprimir.



Se definió una altura de capa de 0,2 mm y una altura de capa inicial de 0,2 mm. Tomando en cuenta la naturaleza de la pieza, la unión de dos ejes, se busca un punto intermedio entre la calidad de la superficie y la resistencia estructural. Mientras mayor sea la altura de capa la calidad disminuirá pero la resistencia será mejor, además el tiempo se reduce.

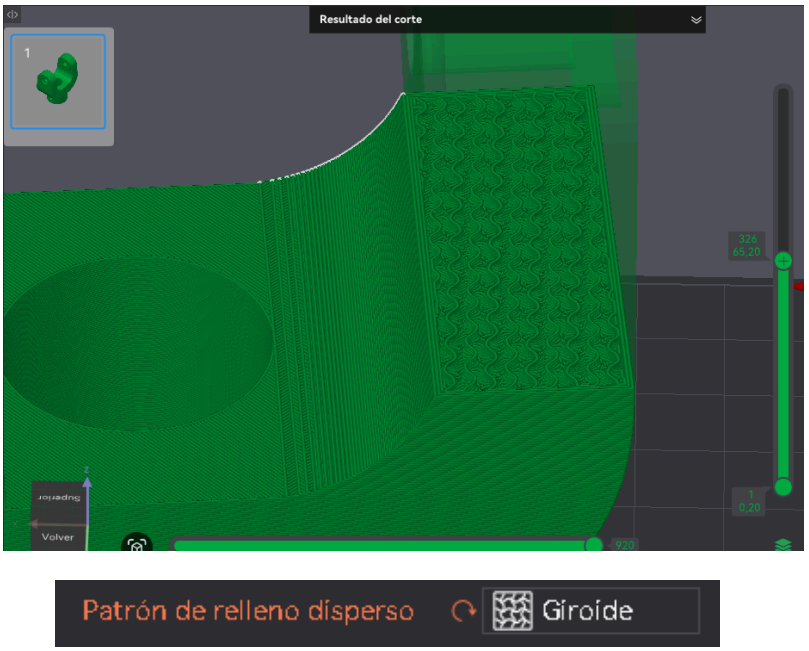




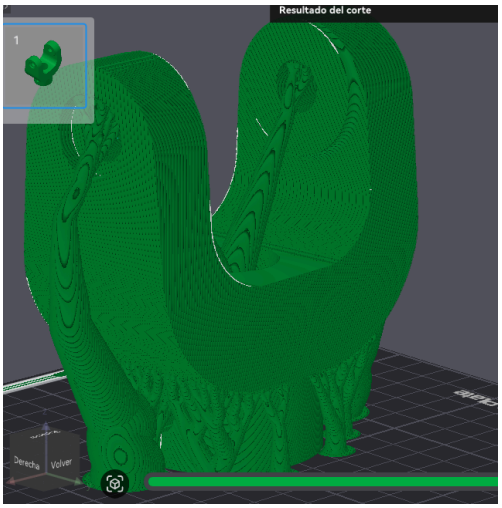
Debido a la naturaleza de la pieza, la cual podría estar sometida a cargas medias y cumple una función estructural moderada, se optó por un porcentaje de relleno medio que aporte la estabilidad necesaria sin incrementar significativamente el peso de la impresión final. En la elección se consideraron factores como la resistencia interna, la estabilidad dimensional y el uso eficiente del material. Por estas razones, se seleccionó un relleno del 25 %, ya que permite una laminación uniforme y una estructura interna sólida, garantizando un buen equilibrio entre rigidez, ligereza y tiempo de fabricación.



Para la presente impresión se utilizó el patrón Gyroide, el cual presenta una estructura tridimensional continua que distribuye de manera uniforme los esfuerzos en todas las direcciones. Además, su continuidad interna mejora la adhesión entre capas y reduce zonas de concentración de tensión, contribuyendo a una mayor durabilidad de la pieza tomando en cuenta que el tiempo de impresión y la cantidad de material sean los óptimos.



Para garantizar una óptima adhesión de la base a la cama de impresión se determinó el uso de soportes. Se utilizó el soporte tipo árbol, ya que sus ramificaciones permiten distribuir el peso de la pieza de manera uniforme, optimizando tanto el uso del material como el espacio dentro del volumen de impresión.



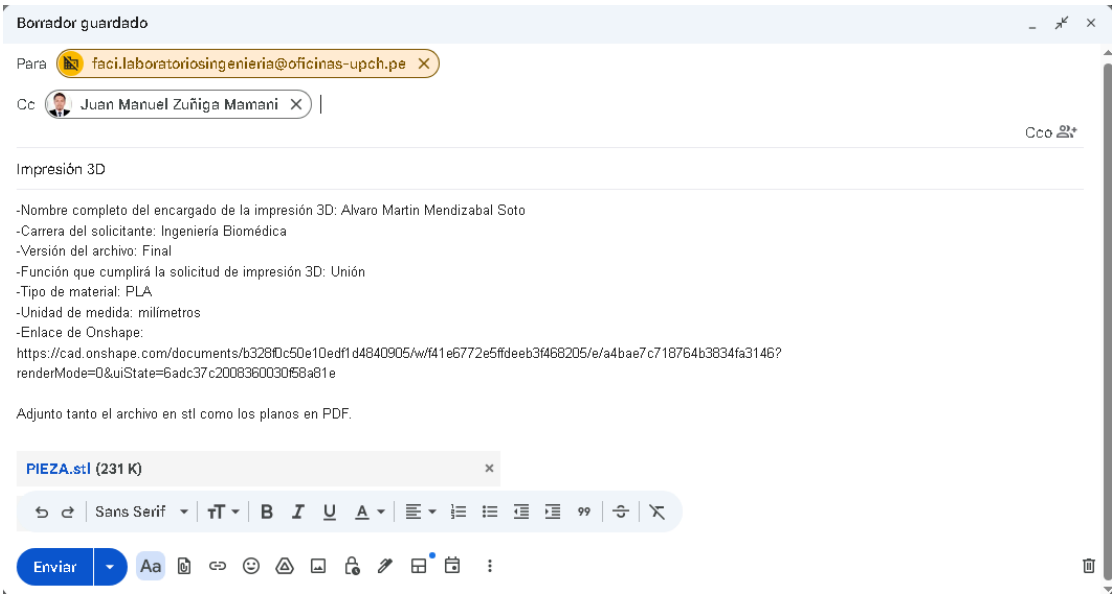
Tiempo total de impresión.



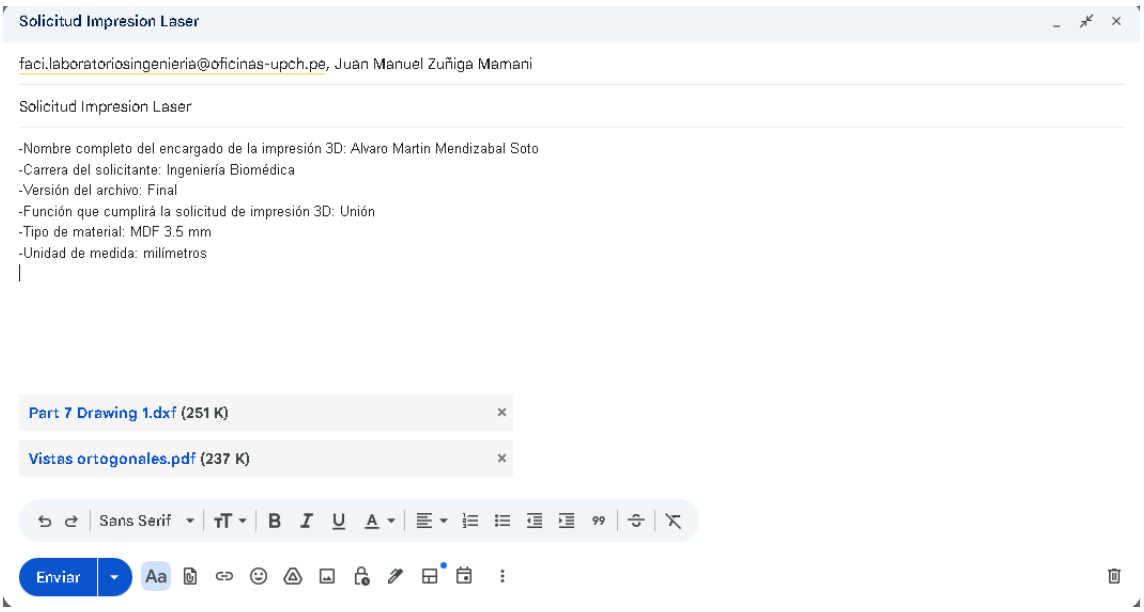
4. Exportación del diseño y posterior envío por correo:

Tras la laminación de la estructura, se exporta como archivo .stl para una impresión 3D, en la laminación se consideró la posibilidad de usar una impresora Bambu Lab A1 mini debido a las dimensiones del diseño, de no ser posible utilizar este modelo de impresora se requerirá de una que pueda soportar las medidas del modelo.

Se envió el correo con la solicitud de impresión.



Además se envió la solicitud de impresión del mismo diseño pero con una impresión laser.


Solicitud Impresion Laser
faci.laboratoriosingenieria@oficinas-upch.pe, Juan Manuel Zuñiga Mamani
Solicitud Impresion Laser
-Nombre completo del encargado de la impresión 3D: Alvaro Martin Mendizabal Soto
-Carrera del solicitante: Ingeniería Biomédica
-Versión del archivo: Final
-Función que cumplirá la solicitud de impresión 3D: Unión
-Tipo de material: MDF 3.5 mm
-Unidad de medida: milímetros
Part 7 Drawing 1.dxf (251 K)
Vistas ortogonales.pdf (237 K)
Sans Serif
Enviar